BÀI TOÁN CÔNG NGHIỆP & NGỮ NGHĨA DỮ LIỆU

Tối Ưu Hóa Chi Phí Bảo Trì Dự Đoán Xe Tải Nặng Scania APS (UCI 421)

BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP & NGỮ NGHĨA CHUẨN KHOA HỌC

Bối cảnh công nghiệp: Hệ thống khí nén (Air Pressure System - APS) đóng vai trò sống còn trên xe tải hạng nặng (phanh khí nén, treo khí nén, điều khiển ly hợp). Sự cố bất ngờ dọc đường gây tắc nghẽn chuỗi cung ứng và tổn thất tài chính cực lớn.

Bộ dữ liệu benchmark UCI 421 (Scania CV AB, 2016): Gồm 60.000 mẫu Train và 16.000 mẫu Test, 170 thuộc tính cảm biến vận hành đã được ẩn danh hóa.

Ngữ nghĩa lớp chuẩn hóa theo tài liệu gốc Scania:

• **Lớp dương (y = 1):** Xe đưa vào xưởng do hỏng hóc thực sự tại hệ thống khí nén APS (tỷ lệ hiếm: 1.67%).

• **Lớp âm (y = 0):** Xe đưa vào xưởng do hỏng hóc ở các **BỘ PHẬN KHÁC KHÔNG PHẢI APS** (98.33%).

Mục tiêu tối ưu: Cực tiểu hóa tổng chi phí benchmark phi đối xứng kết hợp kiểm soát nghiêm ngặt công suất tiếp nhận của xưởng dịch vụ.

MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC

Mô Hình Hóa Toán Học: Hàm Mục Tiêu & Ma Trận Chi Phí Phi Đối Xứng

CÔNG THỨC TOÁN HỌC & CẤU TRÚC PHẠT PHI ĐỐI XỨNG (50:1)

Biến quyết định nhị phân: $a_i = 1$ (Đưa xe vào kiểm tra bảo dưỡng sâu APS), $a_i = 0$ (Cho xe tiếp tục lưu thông).

Chính sách can thiệp: $a_i(\theta, \tau) = I[\, P(y_i = 1 \mid x_i; \theta) \geq \tau \,]$

Hàm mục tiêu chi phí công nghiệp chuẩn IDA 2016:

$$\min f(\theta, \tau) = 10 \times FP(\theta, \tau) + 500 \times FN(\theta, \tau)$$ [đơn vị chi phí benchmark]

Cấu trúc phạt phi đối xứng nghiêm ngặt (Tỷ lệ 50:1):

- **False Positive (FP):** Chi phí kiểm tra xưởng thừa = **10 đơn vị** (tháo kiểm tra hệ thống khí nén nhưng thực tế hỏng bộ phận khác).
- **False Negative (FN):** Chi phí sự cố dọc đường = **500 đơn vị** (bỏ sót lỗi khiến xe chết máy, cứu hộ khẩn cấp, phạt vi phạm hợp đồng).
- **Xử lý đúng (TP, TN):** Chi phí = 0 đơn vị.

Ý nghĩa học thuật: Chấp nhận đánh đổi gia tăng kiểm tra phòng ngừa (FP) để triệt tiêu tối đa các ca chết máy nghiêm trọng (FN).

RÀNG BUỘC CÔNG SUẤT VẬN HÀNH

Ràng Buộc Công Suất Tiếp Nhận Của Xưởng Bảo Dưỡng

GIẢ ĐỊNH RÀNG BUỘC NĂNG LỰC XƯỞNG & ĐÁNH ĐỔI VẬN HÀNH

Giả định năng lực xưởng (Maintenance Capacity Assumption):

Để giải quyết trọn vẹn bài toán Tối ưu hóa có ràng buộc, đề tài thiết lập giả định kịch bản vận hành xưởng thực tế:

M(θ, τ) = TP + FP ≤ K = floor(N / 10) (Tối đa 10% quy mô phân vùng trong chu kỳ)

• Trên phân vùng Validation (N = 12.000 xe): K_val = **1.200 lượt xe** tiếp nhận tối đa.

• Trên tập Official Test (N = 16.000 xe): K_test = **1.600 lượt xe** tiếp nhận tối đa.

Sự đánh đổi vận hành cốt lõi (Core Trade-off):

• Hạ ngưỡng τ &to; 0 để bắt sạch lỗi FN □ Số xe triệu hồi M bùng nổ, vượt trần K □ **VI PHẠM RÀNG BUỘC (Infeasible)**.

• Nâng ngưỡng τ để giảm tải xưởng □ Bỏ sót nhiều ca FN □ **CHI PHÍ BÙNG NỔ** do phạt 500.

Kết luận: Không thể áp dụng công thức phi ràng buộc; bắt buộc phải tối ưu hóa có điều kiện.

PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT

Phân Tích Lý Thuyết Ngưỡng Tối Ưu Chi Phí Bayes

ĐỊNH LÝ NGƯỠNG BAYES & ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC CÔNG SUẤT

Ngưỡng lý thuyết Bayes tối ưu chi phí (Unconstrained Cost-ratio Bayes Threshold):

$\tau^*_{Bayes} = C_{FP} / (C_{FP} + C_{FN}) = 10 / (10 + 500) = 10 / 510 \approx 0.0196078$

So sánh với ngưỡng phân loại xác suất chuẩn ($\tau = 0.5$):

- Ngưỡng chuẩn $\tau = 0.5$ chỉ tối ưu khi chi phí sai lầm đối xứng ($C_{FP} = C_{FN} = 1$).
- Trong bài toán tỷ số 50:1, việc hạ ngưỡng về 0.0196 giúp phản ánh chính xác rủi ro bất cân xứng của bài toán.

Ranh giới khoa học quan trọng:

- $\tau = 0.0196$ CHỈ TỐI ƯU TOÀN CỤC KHI KHÔNG CÓ RÀNG BUỘC CÔNG SUẤT XƯỞNG.
- Nếu tại $\tau = 0.0196$ mà số xe $M = TP + FP > K$, điểm này trở nên **BẤT KHẢ THI (Infeasible)**.
- Do đó, ngưỡng tối ưu thực nghiệm τ^* phải cân bằng giữa việc ép giảm FN và duy trì $M \leq K$.

Giao Thức Dữ Liệu Nghiêm Ngặt & Hệ Thống Đường Cơ Sở G4

PHÂN CHIA KHÔNG RÒ RỈ DỮ LIỆU & 3 MÔ HÌNH BASELINES

Phân vùng dữ liệu tĩnh đã khóa (Locked G3 Manifest):

• Train: 48.000 mẫu (800 dương 1.67% / 47.200 âm).

• Validation: 12.000 mẫu (200 dương 1.67% / 11.800 âm).

• Phép tiền xử lý (Median Imputation + Standard Scaling) chỉ fit trên Train; Validation biến đổi read-only.

• Official Test (16.000 mẫu): Giữ niêm phong tuyệt đối đến Gate G10 nhằm phòng ngừa rò rỉ dữ liệu.

Hệ thống 3 mô hình đường cơ sở chuẩn tắc (G4 Baselines):

1. **B0: Majority Dummy** (Cho xe chạy bình thường a_i = 0, chi phí trần 500 × 200 = 100.000 đơn vị).
2. **B1: Decision Stump** (Cây phân loại 1 tầng trên biến nhạy cảm nhất aa_000).
3. **B2: Logistic Regression** (L-BFGS solver, max_iter = 2000, tối ưu phân phối xác suất lỗi).

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ĐƯỜNG CƠ SỞ

Kết Quả Thực Nghiệm Đo Đạc Đường Cơ Sở G4 (Validation)

BẢNG ĐO ĐẠC THỰC TẾ 5 CHÍNH SÁCH (RUN scania_g4_b2_real_002)

```
P1 (B0 Majority Dummy, tau=N/A): Cost = 100.000 | TP = 0 | FN = 200 | FP = 0 | M = 0 | Kh■ thi | M■c 0.00%
P2 (B1 Decision Stump, tau=0.5000): Cost = 100.000 | TP = 0 | FN = 200 | FP = 0 | M = 0 | Kh■ thi | 0.00%
P3 (B1 Decision Stump, tau=0.0196): Cost = 22.530 | TP = 160 | FN = 40 | FP = 253 | M = 413 | Kh■ thi | Ti■t ki■m +77.47%
P4 (B2 Logistic Reg, tau=0.5000): Cost = 35.980 | TP = 129 | FN = 71 | FP = 48 | M = 177 | Kh■ thi | Ti■t ki■m +64.02%
P5 (B2 Logistic Reg, tau=0.0196): Cost = 10.230 | TP = 186 | FN = 14 | FP = 323 | M = 509 | Kh■ thi | Ti■t ki■m +89.77%
```

NHẬN XÉT CỐT LÕI TỪ THỰC NGHIỆM G4

• Logistic Regression tại ngưỡng Bayes τ = 0.0196 (P5) là mô hình cơ sở tốt nhất, đạt chi phí **10.230 đơn vị** (Recall 93.00%), tiết kiệm 89.77% chi phí so với B0 Dummy.

• Ràng buộc công suất xưởng được thỏa mãn trọn vẹn: M = 509 ≤ 1.200 xe, dư 691 lượt kiểm tra.

• Thiết lập mốc đối sánh tham chiếu (Reference Benchmark): Mốc chi phí 10.230 là chuẩn mực chính thức để thuật toán tối ưu hóa phi tuyến Phase 2 vượt qua.

TỐI ƯU HÓA RÀNG BUỘC PHASE 2

Kết Quả Tối Ưu Hóa Ràng Buộc Phase 2 (Trial 16)

CHÍNH SÁCH KHẢ THI TỐT NHẤT QUAN SÁT ĐƯỢC (TRIAL 16)

Thuật toán: Random Forest + Optuna TPE (seed=42)

Ngân sách: Đúng 20 trials tuần tự (20 estimator fits)

Siêu tham số tối ưu (Trial 16):

• n_estimators = 50, max_depth = 10

• min_samples_split = 10, max_features = 0.427

Ngưỡng can thiệp tối ưu: τ^* = **0.323244**

Kết quả đo đạc trên Validation (12.000 mẫu):

• TP = 195/200 (Recall = **97.50%**)

• FP = 383 (Chi phí kiểm tra: 10 × 383 = 3.830)

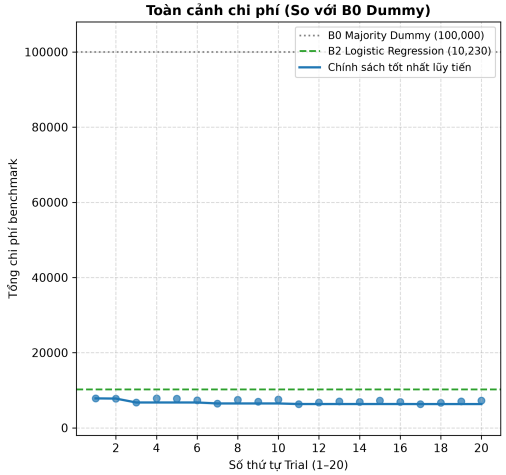
• FN = **5** (Chỉ lọt 5 xe chết máy: 500 × 5 = 2.500)

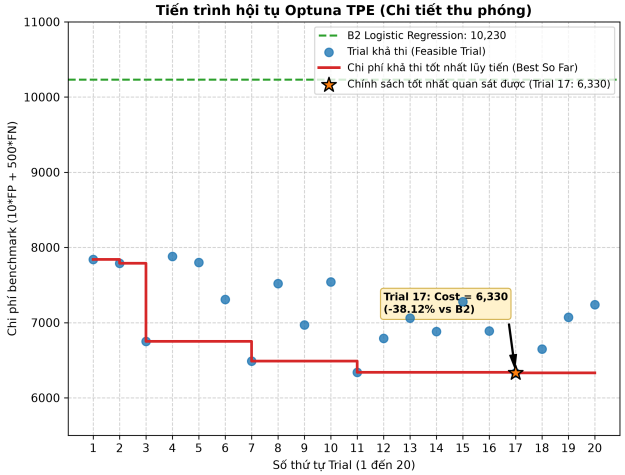
• TN = 11.417

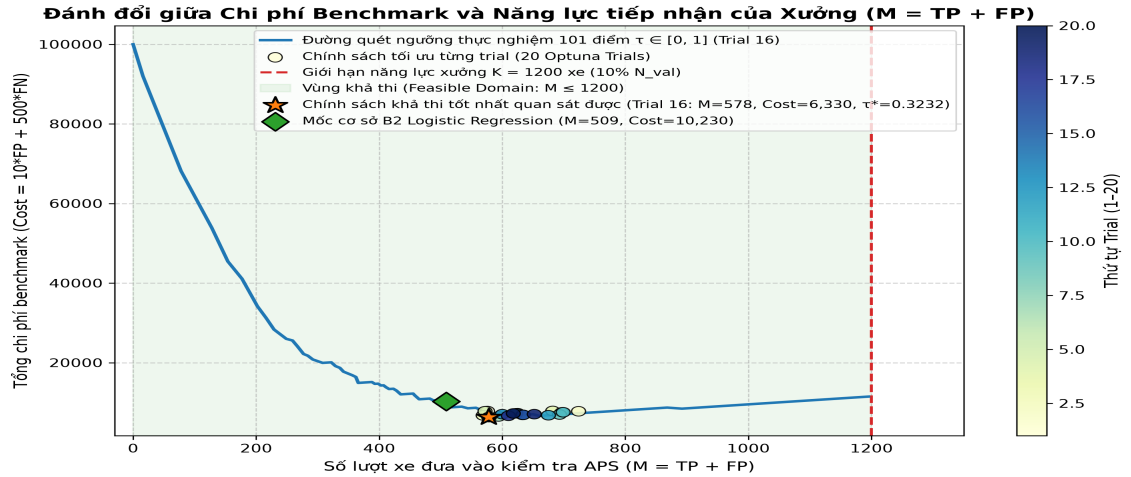
Tổng chi phí benchmark: 6.330 đơn vị

Xe vào xưởng: M = 578 ≤ 1.200 (**FEASIBLE**, dư 622)

Hiệu quả: Giảm **-38.12%** chi phí so với B2 (10.230) và tiết kiệm **93.67%** chi phí so với B0 Dummy.







NGHIỆM THU TEST ĐỘC LẬP & TỔNG KẾT

Đánh Giá Độc Lập Official Test (G10), Tính Tái Lập & Kết Luận

KẾT QUẢ ĐỘC LẬP OFFICIAL TEST (GATE G10 RUN 003)

Chính sách tối ưu đóng băng (Trial 16, τ* = 0.323244):

• Đánh giá độc lập đúng 1 lần duy nhất trên 16.000 mẫu Test.

• Hoàn toàn zero tuning, zero data leakage.

Ma trận nhầm lẫn trên 16.000 xe kiểm thử:

• TP = 357 / 375 (Recall = **95.20%**, chỉ lọt 18 ca hỏng nặng).

• FP = 484 (Chi phí kiểm tra: 10 × 484 = 4.840).

• FN = 18 (Chi phí sự cố: 500 × 18 = 9.000).

• TN = 15.141 (Specificity = 96.90%).

• ROC-AUC = 0.9861, PR-AUC = 0.7495, F1 = 0.5872.

Tổng chi phí benchmark: 13.840 đơn vị

• Mốc không can thiệp B0: 187.500 đơn vị (375 × 500).

• Mức tiết kiệm chi phí: **92.62%** (tiết kiệm 173.660 đơn vị).

Ràng buộc công suất: M = 841 ≤ 1.600 xe (**FEASIBLE**, dư 759 chỗ).

TÍNH TÁI LẬP, LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT & KẾT LUẬN

Tính tái lập khoa học (Reproducibility):

• Môi trường: Python 3.11.9, scikit-learn 1.9.1, seed=42.

• Giám sát qua Windows Job Object: 1 thread cố định, đỉnh RAM < 202 MB.

• 100% artifacts G4, Phase 2, G10 được ký băm SHA-256.

Minh bạch khoa học & Bảo tồn lỗi:

• Lưu giữ đầy đủ bằng chứng các lần chạy sự cố: G4 Run 001, Phase 2 Run 001, G10 Runs 001 & 002 kèm biên bản pháp y.

Khai báo AI hỗ trợ (AI Disclosure):

• AI hỗ trợ rà soát tests, runner CLI và định dạng báo cáo.

• Sinh viên tự xây dựng mô hình toán, trực tiếp nghiệm thu và chịu trách nhiệm học thuật hoàn toàn.

Kết luận: Đề tài hoàn thành trọn vẹn toàn bộ chu trình tối ưu hóa với mức tiết kiệm chi phí vượt trội **92.62%** trên tập Test.